

(ميزان) MIZAN خطة التنفيذ التقنية — مشروع

سيادية لإدارة الرواتب والموارد البشرية في الجزائر SaaS منصة

هذه الوثيقة موجهة إلى فريق التطوير لبدء العمل الفعلي. كل عنصر مذكور هنا مبني على تدقيق فعلي (نصوص قانونية رسمية، وثائق تقنية مرجعية، ومصادر موثقة) تم التحقق منها ضمن هذا المشروع — لا يوجد أي افتراض أو تخمين غير موثق. النقاط التي لم يتم تأكيدها بشكل قاطع مذكورة صراحة كنقاط معلقة يجب حلها قبل الإنتاج.

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

- ميزان — بمعنى التوازن والعدل / MIZAN: الاسم.
- تتكون من ثلاث وحدات رئيسية (Modular ERP) معيارية ERP الرؤية: منصة
 - الرواتب — Mizan Paie & Gestion Administrative RH: (فيد التطوير الفعلي الآن) Module 1. والإدارة الإدارية للموارد البشرية.
 - Mizan GTA — Gestion des Temps et des Activités: (تم وضع إطار تنظيمي أولي فقط، لم يُطوّر بعد) Module 2. (تسيير الأوقات والنشاطات).
 - Mizan Comptabilité & Finance: (تم وضع إطار تنظيمي أولي فقط، لم يُطوّر بعد) Module 3. المحاسبة العامة والمالية.
- دون أي نقل، (Loi 25-11 المعدلة بـ Loi 18-07) السيادة الرقمية: استضافة كاملة داخل التراب الجزائري.
- ليبيانات شخصية خارج الجزائر.
- يجب أن يكون حتمي (CNAS, IRG, STC) مبدأً أساسيًا غير قابل للتفاوض: محرك حساب الرواتب بالكامل، بدون أي تدخل من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مسموح به فقط في 3 (deterministic) حالات استخدام محددة (انظر القسم 5).

2. اللغات والتقنيات (Languages & Technical Stack)

ملاحظة	التقنية	الطبقة (Layer)
(FR / AR بدعم RTL / EN) واجهة ثلاثية اللغة	React / Vue.js	تطبيق / الويب Frontend
الفيرمان/DAS/G50 توليد ملفات، multi-tenant محرك حساب الرواتب، إدارة	Go / Node.js	الأساسي Backend (Core Backend)
محلي LLM الاستدلال عبر، (vector search) البحث المتجهي، OCR استخراج	Python / FastAPI	خدمة الذكاء الاصطناعي (RAG & IA Service)
(Cluster.launch، الرسمي للمكتبة API تم التحقق من الـ CONCURRENCY_CONTEXT)	Node.js + puppeteer-cluster	PDF توليد ملفات
تحديدًا Supabase تم بناء كل الهيكلية الفعلية في هذا المشروع على Row Level Security (RLS)، Custom Access Token Hook لإدارة الأدوار (RBAC)، Supabase Storage كبدل لـ MinIO	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	قاعدة البيانات والمصادقة (Database & Auth)

ملاحظة	التقنية	الطبقة (Layer)
يعمل محليًا بدون أي اتصال خارجي، ضمن متطلبات السيادة	vLLM / Llama 3 (استدلال) + BGE-M3 (embeddings)	نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي
فقط لملء متغيرات الرواتب تلقائيًا، يتطلب دائمًا تحقق بشري قبل الاستخدام في الحساب	PaddleOCR	استخراج النصوص (OCR)
(batch processing) لمعالجة الدفعات الكبيرة	Redis + BullMQ/Celery	Message Broker

بشكل عام، لكن "MinIO" و "PostgreSQL" ملاحظة هامة لم يتم حسمها: الوثيقة الأصلية للمشروع كانت تذكر PostgreSQL + Auth + Storage) كمنصة خلفية Supabase التطوير الفعلي ضمن هذه المحادثة استُكمل بالكامل باستخدام يجب على فريق التطوير تأكيد هذا الاختيار النهائي قبل البدء، أو تعديل الكود المرفق ليعمل مع (Auth + Storage). بسبب اشتراط Supabase Cloud، بدل (self-hosted) مستقلة إذا تم اختيار حل استضافة ذاتي PostgreSQL بنية السيادة الرقمية على الاستضافة داخل الجزائر.

3. قاعدة البيانات (Database Architecture)

المفّعة (Extensions) الإضافات

- vector (pgvector) — للبحث المتجهي في النصوص القانونية (RAG)
- pgcrypto — لتوليد المعرّفات (UUID)

جاهزة ومبنية بالكامل — الجداول الأساسية (Core Tables)

tenants, employees, app_users, payroll_runs, payslips, payslip_lines, payroll_rubrics, payroll_anomalies, final_settlements, legal_chunks, legal_source_documents, legal_rates, irg_brackets, irg_exemption_thresholds, irg_abatement_rules, collective_agreements, notice_period_settings, accounting_mappings, export_templates, document_templates, employee_documents, employee_salary_history, tickets, ticket_messages, ocr_extraction_jobs, ml_anomaly_scores, bank_transfer_templates.

الأمان على مستوى الصفوف (Row Level Security)

ADMIN, HR, يعتمد على أربعة أدوار (RBAC) على جميع الجداول الحساسة، مع نظام أدوار RLS تم تفعيل ACCOUNTANT, EMPLOYEE، ال JWT عبر آلية Supabase الرسمية (Custom Access Token Hook) يتم حقنها في ال.

4. الحالة الحقيقية لكل وحدة — الوحدات التفصيلية (Detailed Modules)

مبني بالكامل تقنيًا، بانتظار تأكيد أرقام — (Payroll Calculation Engine) أ. محرك حساب الرواتب معينة

- مبني ويعمل. النسب المؤكدة: 26% (حصة صاحب CNAS/CASNOS/CACOBATPH حساب اشتراكات يجب إدخال هذه القيم يدويًا في جدول CASNOS. 15% لـ CNAS (العمل) + 9% (حصة الأجير) = 35% إجمالي قبل الاستخدام (الجدول فارغ حاليًا عن قصد) legal_rates.
- فارغ عن قصد بسبب تضارب حقيقي بين irg_brackets مبني ويعمل تقنيًا، لكن جدول الشرائح IRG: حساب مصادر مختلفة حول عدد الشرائح الدقيقة لسنة 2026 (4 أو 6 شرائح). يجب تأكيد هذا الرقم من محاسب

معتمد أو من نص القانون الرسمي قبل الإدخال.

- دج/شهر — مؤكد من الموقع الرسمي لمديرية الضرائب IRG: 30,000 سقف الإعفاء من
- غير مؤكدة رسميًا، يجب التحقق — (Abattement complémentaire 40%) الرسوم الإضافية

مبني بالكامل — (Solde de Tout Compte — STC) ب. تسوية نهاية الخدمة

تحسب: التناسب الزمني للراتب الأخير، تعويض العطل غير المستهلكة، `calculate_final_settlement()` دالة (تأكيد) IRG تعويض التسريح — مع استثناء تعويض التسريح صراحة من وعاء، (délai-congé) تعويض مهلة الإخطار (G50) مصدر رسمي: دليل تعبئة استمارة غير محددة قانونيًا بشكل موحد — يجب إعدادها يدويًا لكل شركة (délai-congé) نقطة مهمة: مدة مهلة الإخطار `notice_period_settings` حسب الاتفاقية الجماعية الخاصة بها عبر جدول (tenant).

مبني بالكامل — (Anomaly Detection Workflow) ج. نظام كشف الشذوذ

يفرّق بشكل صارم بين:

- مثال: نسبة تغيّر الراتب الصافي < 30%، أو مباشرة SQL مكتوبة بلغة (deterministic rules) قواعد حتمية (CNAS = 0).
- (`ml_anomaly_scores`) لم يُبنَ بعد، فقط واجهة استقبال النتائج — (Isolation Forest) نموذج تعلم آلي جاهزة. بناء النموذج نفسه (اختيار الخصائص، التدريب) يتطلب بيانات حقيقية غير متوفرة الآن

مبني بالكامل، هيكل الملف مؤكدة من الدليل الرسمي لموقع: (التصريح السنوي بالأجور) DAS `teledeclaration.cnas.dz`.

- خارج نطاق وحدة الرواتب (TVA، TAP، IBS) G50 مبني. باقي أقسام: (فقط IRG الجزء الخاص بـ) G50
- مبني جزئيًا — عمودان (أيام العمل الفعلية، سبب الغياب لكل شهر) لا: (شهادة العمل والراتب) ATS CNAS المستقبليّة غير المبنية بعد GTA يمكن ملؤها حاليًا لأن هذه البيانات ستأتي من وحدة
- (`clé de contrôle`) الجزائري ومفتاح التحقق RIB هيكلية: (Virement bancaire) ملف الفيرمان البنكي قد يطلب (BEA، BNA، CPA، AWB) مؤكدة من بنك الجزائر. لكن لا يوجد صيغة وطنية موحدة — كل بنك صيغة مختلفة، ويجب الحصول عليها مباشرة من كل بنك

مبني، مع نقطة قانونية مهمة معلقة — PDF هـ. توليد كشف الراتب

- كامل — جاهز RTL مع دعم (FR/AR) القالب ثنائي اللغة
- مؤكد من التوثيق الرسمي API، جاهز — `puppeteer-cluster` باستخدام Worker
- الحالي API لم يتم التحقق من الـ `pseudo-code` متروكة كـ (`@signpdf`) عبر مكتبة PAdES خطوة توقيع لهذه المكتبة ضمن هذا المشروع — يجب على المطور التأكد من التوثيق الحالي قبل التنفيذ
- لا يرقى إلى مستوى "الختم (ذاتية التوليد p12، شهادة) نقطة قانونية حرجية: الختم الإلكتروني الحالي بموجب القانون رقم 02-26 الصادر في 17 فبراير (`cachet électronique qualifié`) "الإلكتروني المؤهل (ANCE) 2026، الذي يشترط شهادة صادرة عن مزود معتمد من طرف السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني. النظام الحالي يوفر فقط إثبات سلامة تقني للملف، وليس قيمة قانونية مؤهلة كاملة

القانوني (المساعد القانوني الذكي) – البنية جاهزة، المحتوى غير مُدخل RAG. و.

- `effective_from/effective_to` عبر (versioning) جداول تخزين النصوص القانونية مع إدارة الإصدارات – جاهزة.
- حساب (chunking) تقسيم النصوص إلى مقاطع، JORA (scraper) لم يُبنَ بعد: أداة استخراج نصوص SQL خارج نطاق Python كل هذا يتطلب برمجة – BGE-M3 عبر embeddings.

الذكي – البنية جاهزة، النموذج غير مُدمج OCR ز. استخراج

قبل حقن أي بيانات مستخرجة في محرك (HR) مع إلزامية التحقق البشري `ocr_extraction_jobs` جدول غير مبني، يتطلب أمثلة حقيقية من الوثائق المراد PaddleOCR/LLM الحساب – جاهز. الاستدعاء الفعلي لمعالجتها.

مبني بالكامل – (Tenant Onboarding) ح. الانضمام الأولي للشركة

تصنيف، RIB، المعايير القانونية) تتحقق من اكتمال كل المتطلبات `get_tenant_onboarding_checklist()` دالة قبل السماح بأول حملة رواتب فعلية (الموظفين، إلخ).

إطار تنظيمي فقط، لا يوجد كود – (تسيير الأوقات) GTA ط. وحدة

تم إنجاز تدقيق تنظيمي كامل: مدة العمل القانونية (40 ساعة/أسبوع)، أيام الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت)، الأعياد الرسمية، العطل الاستثنائية (3 أيام لكل حدث عائلي، 30 يومًا للحج). لم يتم بناء أي جدول بيانات بعد – بانتظار الإجابة على أسئلة تحديد النطاق الوظيفي (هل يشمل نظام البصمة والتخطيط، أم يقتصر على العطل والساعات الإضافية؟).

إطار تنظيمي فقط، لا يوجد كود – (Comptabilité) ي. وحدة المحاسبة العامة

الجزائري: القانون 11-07، المرسوم التنفيذي 156-08، القرار الوزاري المؤرخ في SCF تدقيق تنظيمي شامل لنظام عتبات "المؤسسة الصغيرة"، قواعد تقييم المخزونات، (إلى 17 Classes) 26 يوليو 2008. تفاصيل فئات الحسابات واهتلاك الأصول الثابتة – كلها موثقة. لم يتم بناء أي جدول بيانات بعد.

مبدأ غير قابل للتغيير – (AI Boundaries) حدود استخدام الذكاء الاصطناعي 5.

الوصف	الاستخدام
الإجابة على أسئلة الموظفين/المحاسبين مع الاستشهاد بالمواد القانونية الدقيقة	المساعدة القانونية (RAG)
تعبئة أولية لمتغيرات الرواتب من وثائق غير منظمة (شهادات مرضية، مصاريف)، بشرط التحقق البشري الإلزامي قبل أي استخدام في الحساب	ذكي OCR استخراج
لا يمكنه (WARNING) يقارن بيانات الشهر الحالي بالأسهر الـ 12 السابقة، فقط كتحذير Isolation Forest نموذج أبداً خطر بيانات بشكل نهائي بمفرده	كشف الشذوذ الإحصائي

أو ملفات CNAS، اشتراكات IRG ممنوع منعا باتا: استخدام الذكاء الاصطناعي في حساب الرواتب، شرائح % كل هذا يجب أن يبقى حتميًا 100 – DAS/G50.

6. النقاط القانونية والتقنية المتعلقة (يجب حلها قبل الإنتاج)

1. لسنة 2026 (تضارب بين المصادر) IRG الشرائح النهائية ل.
2. (حدود 1500-1000 دج ، 40% IRG ل abatement) نسبة الرسم الإضافي.
3. المحتجز (الأرجح 4421 ضمن فئة 442، مع مصدر منفرد يشير إلى 447 – IRG الحساب المحاسبي الدقيق ل. يتطلب تأكيد محاسب معتمد).
4. سقوف بعض عناصر الراتب (بدل التنقل، بدل الإطعام، منحة العطلة).
5. (ANCE يتطلب شهادة من مزود معتمد من) الختم الإلكتروني المؤهل.
6. (البحث عن السوابق) INAPI لدى "MIZAN" التحقق من توفر اسم.
7. معه (DPA) التحقق الفعلي من مزود الاستضافة السيادي المختار وعقد معالجة البيانات.
8. (DPIA دراسة أثر ، DPO تصريح مسبق ، تعيين) ANPDP الالتزامات تجاه.
9. (BEA/BNA/CPA/AWB) الصيغة الدقيقة لملف الفيرمان البنكي لكل بنك مستهدف.
10. Supabase داخل لوحة تحكم Custom Access Token Hook تفعيل يدوي ل.

7. (Suggested Development Order) ترتيب مقترح لبدء التطوير

1. المرفقة بالترتيب الزمني لإنشائها SQL وتنفيذ جميع ملفات (مستقل PostgreSQL أو) Supabase إعداد بنية.
2. الانتظار قبل إدخال – (CNAS/CASNOS) legal_rates إدخال القيم القانونية المؤكدة فقط في ing_brackets.
3. (نقطة الدخول الإلزامية قبل أي حملة رواتب) Onboarding بناء الواجهة الأمامية لوحدة.
4. الجاهزين worker بالاستناد إلى القالب وال (PDF) بناء واجهة توليد كشف الراتب.
5. التعامل مع النقاط المتعلقة الخارجية (القسم 6) بالتوازي مع التطوير التقني.
6. والمحاسبة فقط بعد الإجابة على أسئلة تحديد النطاق الوظيفي الموثقة في وثائق GTA الشروع في وحدتي. الإطار التنظيمي الخاصة بكل منهما.

ملاحظة ختامية: هذه الخطة لا تتضمن أي رقم أو قاعدة قانونية لم يتم التحقق منها ضمن هذا المشروع. كل نقطة معلقة مذكورة صراحة كذلك، ولا يجب على فريق التطوير افتراض قيمة افتراضية لأي منها دون الرجوع إلى مصدر رسمي أو خبير مختص.